

실서버 분석 업데이트 - 이론·구조

원본 가이드의 해당 주제를 유지한 상태에서 2026-09-03 조회 결과와 실제 환경 기준 설명을 덧붙인 업데이트 부록

아래 내용은 분석·교육용입니다. 실제 변경 명령은 승인 전 실행하지 않습니다.

A. 실제로 접속해서 확인한 현재 상태

세 VM에 SSH로 접속해 hostname, 사용자, OS, CPU, 메모리, 디스크, 실행 서비스, LISTEN 포트를 조회했습니다. 다음 표는 “문서에 적힌 예상값”이 아니라 이번 접속에서 관찰한 값입니다.

VM	실제 조회 자원	실제로 실행 중인 주요 서비스
192.168.1.101 xen02.01.tc.kr	Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB /data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용	Qdrant, Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB 10.
192.168.1.102 xen02.02.tc.kr	Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB /data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용	Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB
192.168.1.103 xen02.03.tc.kr	Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB /data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용	Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB, Docker pro

관찰된 주요 포트: Redis 7000/7001, ZooKeeper 2181, Solr 8983, Elasticsearch 9200/9300, MariaDB 3306 또는 13306, Qdrant 6333~6335. 실제 연결 상태와 방화벽은 설정파일 및 서비스 로그에서 추가 확인해야 합니다.

B. 서비스들이 서로 연결되는 모습

업무 애플리케이션 / Gateway
├─ Redis 빠른 세션·큐·상태 데이터
├─ MariaDB 영구 업무 데이터
├─ Elasticsearch 검색·분석 API
├─ Solr 검색 API
└─ ZooKeeper가 SolrCloud 조정

Qdrant는 벡터 검색 데이터 저장소입니다.

HAProxy/MaxScale은 뒤쪽 여러 서비스로 요청을 나누는 문지기 역할입니다.

Redis는 보통 앱이 Redis의 IP와 7000/7001 포트로 연결합니다. Elasticsearch는 앱·Kibana가 9200으로 API를 호출하고, 노드끼리는 9300을 사용할 수 있습니다. SolrCloud는 Solr가 ZooKeeper의 2181로 연결되어 collection-configset 정보를 조정합니다. ZooKeeper는 양상블 노드끼리 2888-3888을 사용할 수 있습니다.

이 그림은 역할 설명이지 실제 토폴로지 확정본이 아닙니다. 실제 주소는 `systemctl cat`으로 실행 설정을 찾고, `grep`으로 `IP-hostname-port`를 확인해야 합니다.

C. 이관 때 새로 설치하는 것과 복사하는 것

대상	일반적인 처리	주의
VM/OS	VM 이동·복제 또는 새 VM 생성	CPU·RAM·디스크·NIC·MAC 확인
서비스 프로그램	새 VM에 같은 버전 설치 또는 VM에 포함된 파일 사용	systemd·실행 사용자·라이브러리 확인
설정	원본에서 위치를 찾아 비교·이식	옛 IP·hostname·비밀번호 마스킹
데이터	제품 공식 backup/snapshot/restore 우선	잠긴 파일·버전 호환성 확인
연결	hosts-DNS·방화벽·환경변수·클러스터 주소 재검증	원본과 신규 IP 충돌 금지

따라서 정답은 “무조건 새로 설치”도 “무조건 통째로 복사”도 아닙니다. VM은 복제할 수 있지만, DB·검색 인덱스·Redis·ZooKeeper·Qdrant 데이터는 제품별 복구 방식을 함께 적용해야 합니다.